Principles of Research
مبادئ البحث العلمي

LECTURE 2 · المحاضرة 2

المنهج العلمي (المحاضرة الثانية) — أسئلة اختيار من متعدّد

Scientific Method (Lecture 2) — MCQs

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

EN **What is definition of the scientific method:** Q1

AR س1. ما تعريف المنهج العلمي:

A A process that relies primarily on expert opinion — عملية تعتمد أساسًا على رأي الخبير

B A fixed set of rules used only in laboratory experiments — مجموعة قواعد ثابتة تُستعمل فقط في التجارب المختبرية

C A method for confirming existing beliefs through selected observations — طريقة لتأكيد المعتقدات القائمة عبر ملاحظات منتقاة

D A statistical technique used to prove that a hypothesis is true — تقنية إحصائية تُستعمل لإثبات أن الفرضية صحيحة

E A systematic, evidence-based approach to investigate questions and develop conclusions from measurable data — منهج منظّم قائم على الأدلّة للتحرّي عن الأسئلة وتطوير الاستنتاجات من بيانات قابلة للقياس

Answer: **E** A systematic, evidence-based approach to investigate questions and develop conclusions from measurable data

الحل: E — منهج منظّم قائم على الأدلّة للتحرّي عن الأسئلة وتطوير الاستنتاجات من بيانات قابلة للقياس

EN **Which feature means that scientific conclusions depend on collected observations or measurements:** Q2

AR س2. أيّ صفة تعني أن الاستنتاجات العلمية تعتمد على ملاحظات أو قياسات مجموعة:

A Reproducible — قابل للتكرار

B Objective — موضوعي

C Empirical — تجريبي (قائم على المشاهدة)

D Transparent — شفّاف

E Self-correcting — ذاتي التصحيح

Answer: **C** Empirical

الحل: C — تجريبي (قائم على المشاهدة)

EN **Why is a scientific approach useful when investigating a laboratory problem:** Q3

AR س3. لماذا يكون المنهج العلمي مفيدًا عند التحرّي عن مشكلة مختبرية:

A It makes results independent of measurement procedures — يجعل النتائج مستقلّة عن إجراءات القياس

B It removes the need to define variables — يُلغي الحاجة إلى تعريف المتغيّرات

C It guarantees that every result will be statistically significant — يضمن أن تكون كل نتيجة ذات دلالة إحصائية

D It helps define questions and procedures so evidence and conclusions can be evaluated by others — يساعد على تحديد الأسئلة والإجراءات كي يتمكّن الآخرون من تقييم الأدلّة والاستنتاجات

E It prevents new evidence from changing earlier explanations — يمنع الأدلّة الجديدة من تغيير التفسيرات السابقة

Answer: **D** It helps define questions and procedures so evidence and conclusions can be evaluated by others

الحل: D — يساعد على تحديد الأسئلة والإجراءات كي يتمكّن الآخرون من تقييم الأدلّة والاستنتاجات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Q4** Which characteristic of scientific investigation aims to minimize personal bias:

AR س4. أيّ خاصّية من خصائص التحرّي العلمي تهدف إلى تقليل التحيّز الشخصي:

A Empirical تجريبي (قائم على المشاهدة)

B Objective موضوعي

C Testable قابل للاختبار

D Controlled مضبوط (محكوم)

E Reproducible قابل للتكرار

Answer: **B** Objective

الحل: B — موضوعي

EN **Q5** Which sequence best represents the major steps of the scientific method:

AR س5. أيّ تسلسل يمثّل أفضل الخطوات الرئيسة للمنهج العلمي:

A Observation/problem, research question, background research, hypothesis, design, data collection, analysis, conclusion, communication
الملاحظة/المشكلة، سؤال البحث، البحث الخلفي، الفرضية، التصميم، جمع البيانات، التحليل، الاستنتاج، التواصل

B Hypothesis, conclusion, observation, communication, data collection
الفرضية، الاستنتاج، الملاحظة، التواصل، جمع البيانات

C Research question, data collection, hypothesis, observation, conclusion, study design
سؤال البحث، جمع البيانات، الفرضية، الملاحظة، الاستنتاج، تصميم الدراسة

D Study design, communication, observation, background research, analysis, hypothesis
تصميم الدراسة، التواصل، الملاحظة، البحث الخلفي، التحليل، الفرضية

E Observation, statistical test, publication, hypothesis, research question
الملاحظة، الاختبار الإحصائي، النشر، الفرضية، سؤال البحث

Answer: **A** Observation/problem, research question, background research, hypothesis, design, data collection, analysis, conclusion, communication

الحل: A — الملاحظة/المشكلة، سؤال البحث، البحث الخلفي، الفرضية، التصميم، جمع البيانات، التحليل، الاستنتاج، التواصل

EN **Q6** A laboratory finds that delayed plasma samples have lower glucose readings. What is the observation:

AR س6. يجد مختبر أن عيّنات البلازما المتأخّرة تعطي قراءات غلوكوز أقل. ما الملاحظة:

A A defined issue requiring investigation مشكلة محدّدة تتطلّب تحرّيًا

B The effect of delay is uncertain تأثير التأخير غير مؤكّد

C A directly recorded finding that delayed samples give lower glucose readings
نتيجة مسجّلة مباشرةً مفادها أن العيّنات المتأخّرة تعطي قراءات غلوكوز أقل

D The hypothesis that delay decreases glucose الفرضية القائلة إن التأخير يخفض الغلوكوز

E The conclusion that all glucose samples must be processed immediately
الاستنتاج القائل إن كل عيّنات الغلوكوز يجب معالجتها فورًا

Answer: **C** A directly recorded finding that delayed samples give lower glucose readings

الحل: C — نتيجة مسجّلة مباشرةً مفادها أن العيّنات المتأخّرة تعطي قراءات غلوكوز أقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which research question is most clearly measurable and focused:** Q7

AR س7. أيّ سؤال بحثي هو الأوضح قابليةً للقياس والأكثر تركيزًا:

A What happens to samples over time? ماذا يحدث للعيّنات مع مرور الوقت؟

B Why is glucose important? لماذا الغلوكوز مهمّ؟

C Do laboratory delays cause problems? هل تسبّب تأخيرات المختبر مشكلات؟

D Does a 2-hour delay before plasma separation change measured glucose concentration?
هل يغيّر تأخيرٌ مدّته ساعتان قبل فصل البلازما تركيزَ الغلوكوز المقاس؟

E Are delayed samples worse than other samples?
هل العيّنات المتأخّرة أسوأ من العيّنات الأخرى؟

Answer: **D** Does a 2-hour delay before plasma separation change measured glucose concentration?

الحل: D — هل يغيّر تأخيرٌ مدّته ساعتان قبل فصل البلازما تركيزَ الغلوكوز المقاس؟

EN **What is a key purpose of conducting a literature review before a study:** Q8

AR س8. ما الغرض الأساس من إجراء مراجعة الأدبيات قبل الدراسة:

A To guarantee the study will confirm its hypothesis لضمان أن تؤكّد الدراسة فرضيتها

B To avoid unnecessary duplication and identify gaps or limitations in prior evidence
لتجنّب التكرار غير الضروري وتحديد الفجوات أو حدود الأدلّة السابقة

C To replace the need for an experimental design للاستغناء عن الحاجة إلى تصميم تجريبي

D To select only sources that support the expected result
لانتقاء المصادر التي تدعم النتيجة المتوقّعة فقط

E To determine the final conclusion before collecting data
لتحديد الاستنتاج النهائي قبل جمع البيانات

Answer: **B** To avoid unnecessary duplication and identify gaps or limitations in prior evidence

الحل: B — لتجنّب التكرار غير الضروري وتحديد الفجوات أو حدود الأدلّة السابقة

EN **Which statement best describes a hypothesis:** Q9

AR س9. أيّ عبارة تصف الفرضية أفضل وصف:

A A statement that cannot be changed by new evidence عبارة لا يمكن تغييرها بأدلّة جديدة

B A broad topic area chosen for investigation مجال موضوعي واسع يُختار للتحرّي

C A summary of the results after statistical analysis ملخّص للنتائج بعد التحليل الإحصائي

D A procedure for controlling laboratory quality إجراء لضبط جودة المختبر

E A specific, testable statement about an expected relationship or difference between variables
عبارة محدّدة قابلة للاختبار حول علاقة أو فرق متوقَّع بين المتغيّرات

Answer: **E** A specific, testable statement about an expected relationship or difference between variables

الحل: E — عبارة محدّدة قابلة للاختبار حول علاقة أو فرق متوقَّع بين المتغيّرات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In a study of processing delay and glucose concentration, which is the independent variable:** Q10

AR س10. في دراسة عن تأخير المعالجة وتركيز الغلوكوز، أيّها المتغيّر المستقل:

A Processing delay تأخير المعالجة
B Glucose concentration تركيز الغلوكوز
C Tube type نوع الأنبوب
D Analyser جهاز التحليل
E Temperature درجة الحرارة

Answer: **A** Processing delay

الحل: A — تأخير المعالجة

EN **In the same study, which is the dependent variable:** Q11

AR س11. في الدراسة نفسها، أيّها المتغيّر التابع:

A Tube type نوع الأنبوب
B Processing delay تأخير المعالجة
C Glucose concentration تركيز الغلوكوز
D Temperature درجة الحرارة
E Sample identifier معرّف العيّنة

Answer: **C** Glucose concentration

الحل: C — تركيز الغلوكوز

EN **How does a study design relate to the scientific method:** Q12

AR س12. كيف يرتبط تصميم الدراسة بالمنهج العلمي:

A The scientific method guides the investigation, while study design specifies how evidence will be obtained
المنهج العلمي يوجّه التحرّي، بينما يحدّد تصميم الدراسة كيف ستُجمع الأدلّة

B The study design is the broad framework for reasoning, while the scientific method is the specific evidence collection plan
تصميم الدراسة هو الإطار العام للاستدلال، بينما المنهج العلمي هو خطة جمع الأدلّة المحدّدة

C They are identical terms for statistical analysis
هما مصطلحان متطابقان للتحليل الإحصائي

D Study design is used only after a conclusion is reached
لا يُستعمل تصميم الدراسة إلا بعد الوصول إلى استنتاج

E The scientific method applies only to experimental studies
ينطبق المنهج العلمي على الدراسات التجريبية فقط

Answer: **A** The scientific method guides the investigation, while study design specifies how evidence will be obtained

الحل: A — المنهج العلمي يوجّه التحرّي، بينما يحدّد تصميم الدراسة كيف ستُجمع الأدلّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which practice supports reliable data collection:** Q13

AR س13. أيّ ممارسة تدعم جمع بيانات موثوق:

A Use different procedures for each sample to explore variation
استعمال إجراءات مختلفة لكل عيّنة لاستكشاف التباين

B Use standardized procedures, defined units, and record missing data or protocol deviations
استعمال إجراءات موحّدة ووحدات محدّدة، وتسجيل البيانات الناقصة أو انحرافات البروتوكول

C Record only results that match the hypothesis — تسجيل النتائج التي تطابق الفرضية فقط

D Avoid coded identifiers so samples are easier to recognize
تجنّب المعرّفات المرمّزة كي يسهل التعرّف على العيّنات

E Skip calibration if the analyzer has recently been serviced
تخطّي المعايرة إذا كان جهاز التحليل قد صُيِّن حديثًا

Answer: **B** Use standardized procedures, defined units, and record missing data or protocol deviations

الحل: B — استعمال إجراءات موحّدة ووحدات محدّدة، وتسجيل البيانات الناقصة أو انحرافات البروتوكول

EN **What is the difference between data analysis and interpretation:** Q14

AR س14. ما الفرق بين تحليل البيانات وتفسيرها:

A Analysis proves whether a hypothesis is true — التحليل يثبت ما إذا كانت الفرضية صحيحة

B Analysis assesses clinical relevance; interpretation calculates raw measurements only
التحليل يقيّم الصلة السريرية؛ والتفسير يحسب القياسات الخام فقط

C Analysis and interpretation are unrelated steps — التحليل والتفسير خطوتان غير مترابطتين

D Interpretation must occur before data are collected — يجب أن يحدث التفسير قبل جمع البيانات

E Analysis organises and summarises data; interpretation relates findings to the question and considers relevance and limitations
التحليل ينظّم البيانات ويلخّصها؛ أما التفسير فيربط النتائج بالسؤال ويراعي الصلة والحدود

Answer: **E** Analysis organises and summarises data; interpretation relates findings to the question and considers relevance and limitations

الحل: E — التحليل ينظّم البيانات ويلخّصها؛ أما التفسير فيربط النتائج بالسؤال ويراعي الصلة والحدود

EN **Which conclusion is scientifically appropriate:** Q15

AR س15. أيّ استنتاج هو المناسب علميًا:

A A conclusion that states the hypothesis was proven — استنتاج يذكر أن الفرضية قد أُثبتت

B A conclusion that generalizes to every population regardless of the study sample
استنتاج يُعمَّم على كل المجتمعات بغضّ النظر عن عيّنة الدراسة

C A conclusion that omits alternative explanations — استنتاج يُغفل التفسيرات البديلة

D A conclusion that matches the strength and scope of the evidence and reports important limitations
استنتاج يتناسب مع قوّة الأدلّة ونطاقها ويذكر الحدود المهمّة

E A conclusion based only on expected results — استنتاج مبني على النتائج المتوقّعة فقط

Answer: **D** A conclusion that matches the strength and scope of the evidence and reports important limitations

الحل: D — استنتاج يتناسب مع قوّة الأدلّة ونطاقها ويذكر الحدود المهمّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why should researchers report unexpected or negative findings:** Q16

AR س16. لماذا ينبغي للباحثين الإبلاغ عن النتائج غير المتوقّعة أو السلبية:

A They make further analysis unnecessary — لأنها تجعل المزيد من التحليل غير ضروري

B They should be reported only when they support the hypothesis — ينبغي الإبلاغ عنها فقط حين تدعم الفرضية

C They help provide a complete, transparent record that others can evaluate and reproduce — لأنها تساعد على تقديم سجلّ كامل وشفّاف يمكن للآخرين تقييمه وإعادة إنتاجه

D They prove that the study design was invalid — لأنها تثبت أن تصميم الدراسة كان غير صحيح

E They are relevant only to commercial studies — لأنها ذات صلة بالدراسات التجارية فقط

Answer: **C** They help provide a complete, transparent record that others can evaluate and reproduce

الحل: C — لأنها تساعد على تقديم سجلّ كامل وشفّاف يمكن للآخرين تقييمه وإعادة إنتاجه

EN **Which statement about good study design and statistical analysis is correct:** Q17

AR س17. أيّ عبارة صحيحة عن تصميم الدراسة الجيّد والتحليل الإحصائي:

A Random error is eliminated by transparent reporting — يُزال الخطأ العشوائي بالإبلاغ الشفّاف

B Statistical analysis can repair every design problem — يمكن للتحليل الإحصائي إصلاح كل مشكلة تصميم

C Confounding is irrelevant when sample size is large — الإرباك (التشويش) غير ذي صلة عندما يكون حجم العيّنة كبيرًا

D Good design reduces avoidable error, and analysis cannot repair every design problem — التصميم الجيّد يقلّل الخطأ القابل للتجنّب، والتحليل لا يمكنه إصلاح كل مشكلة تصميم

E Study design has no effect on validity — تصميم الدراسة لا أثر له في الصدقية (الصحّة)

Answer: **D** Good design reduces avoidable error, and analysis cannot repair every design problem

الحل: D — التصميم الجيّد يقلّل الخطأ القابل للتجنّب، والتحليل لا يمكنه إصلاح كل مشكلة تصميم

EN **In an ELISA wash-step study, what should be evaluated:** Q18

AR س18. في دراسة لخطوة الغسل في إليزا (ELISA)، ما الذي ينبغي تقييمه:

A Only whether background absorbance decreases — ما إذا كان امتصاص الخلفية ينخفض فقط

B Both background or negative-control absorbance and the expected positive signal against predefined criteria — امتصاص الخلفية أو الشاهد السالب والإشارة الموجبة المتوقّعة معًا، مقابل معايير محدّدة سلفًا

C Only whether the positive signal increases — ما إذا كانت الإشارة الموجبة تزداد فقط

D Whether the hypothesis is accepted before collecting data — ما إذا كانت الفرضية مقبولة قبل جمع البيانات

E Whether all controls can be removed — ما إذا كان يمكن إزالة كل الشواهد

Answer: **B** Both background or negative-control absorbance and the expected positive signal against predefined criteria

الحل: B — امتصاص الخلفية أو الشاهد السالب والإشارة الموجبة المتوقّعة معًا، مقابل معايير محدّدة سلفًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which action best protects scientific integrity:** Q19

AR س19. أيّ إجراء يحمي النزاهة العلمية أفضل حماية:

A Keep methods confidential so others cannot challenge the findings
إبقاء الطرائق سرّية كي لا يتمكّن الآخرون من الطعن في النتائج

B Remove data points that weaken the hypothesis without explanation
إزالة نقاط بيانات تُضعف الفرضية دون تفسير

C Report only statistically significant outcomes
الإبلاغ عن النتائج ذات الدلالة الإحصائية فقط

D Fabricate missing values to complete the dataset
اختلاق قيم مفقودة لإكمال مجموعة البيانات

E Report protocol deviations and limitations transparently and do not alter or selectively remove data
الإبلاغ الشفّاف عن انحرافات البروتوكول والحدود، وعدم تغيير البيانات أو إزالتها انتقائيًا

Answer: **E** Report protocol deviations and limitations transparently and do not alter or selectively remove data

الحل: E — الإبلاغ الشفّاف عن انحرافات البروتوكول والحدود، وعدم تغيير البيانات أو إزالتها انتقائيًا

EN **Which is an appropriate role for AI in scientific research:** Q20

AR س20. أيّها دور مناسب للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي:

A It can support tasks such as literature organisation or code assistance, while researchers verify sources, data, assumptions, and claims
يمكنه دعم مهام مثل تنظيم الأدبيات أو المساعدة البرمجية، بينما يتحقّق الباحثون من المصادر والبيانات والافتراضات والادّعاءات

B Its output can serve as scientific evidence without validation
يمكن أن تُستعمل مُخرَجاته دليلًا علميًا دون تحقّق

C It removes researcher responsibility for confidentiality
يُلغي مسؤولية الباحث عن السرّية

D It should independently determine whether results are valid
ينبغي أن يحدّد باستقلالية ما إذا كانت النتائج صحيحة

E It makes ethical review unnecessary
يجعل المراجعة الأخلاقية غير ضرورية

Answer: **A** It can support tasks such as literature organisation or code assistance, while researchers verify sources, data, assumptions, and claims

الحل: A — يمكنه دعم مهام مثل تنظيم الأدبيات أو المساعدة البرمجية، بينما يتحقّق الباحثون من المصادر والبيانات والافتراضات والادّعاءات

EN **How should an AI system intended to flag blood-smear images for expert review be evaluated:** Q21

AR س21. كيف ينبغي تقييم نظام ذكاء اصطناعي مُعدّ لتأشير صور لطاخة الدم لمراجعة الخبير:

A Ask the AI system whether its predictions are reliable
سؤال نظام الذكاء الاصطناعي عمّا إذا كانت تنبّؤاته موثوقة

B Test it only on the training data and report accuracy
اختباره على بيانات التدريب فقط والإبلاغ عن الدقّة

C Compare it with an expert reference on separate patients and assess appropriate performance measures and errors
مقارنته بمرجع خبير على مرضى منفصلين، وتقييم مقاييس الأداء المناسبة والأخطاء

D Use only images that were correctly classified previously
استعمال الصور التي صُنّفت سابقًا تصنيفًا صحيحًا فقط

E Evaluate writing quality instead of diagnostic performance
تقييم جودة الكتابة بدلًا من الأداء التشخيصي

Answer: **C** Compare it with an expert reference on separate patients and assess appropriate performance measures and errors

الحل: C — مقارنته بمرجع خبير على مرضى منفصلين، وتقييم مقاييس الأداء المناسبة والأخطاء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which performance measures may be relevant when evaluating an AI tool for blood-smear review:** Q22

AR س22. أيّ مقاييس أداء قد تكون ذات صلة عند تقييم أداة ذكاء اصطناعي لمراجعة لطاخة الدم:

A Sensitivity, specificity, missed cases, calibration, and review time, depending on intended use
الحساسية والنوعية والحالات الفائتة والمعايرة وزمن المراجعة، تبعًا للاستعمال المقصود

B Only the number of images processed — عدد الصور المعالَجة فقط

C Only statistical significance of the training results
الدلالة الإحصائية لنتائج التدريب فقط

D The number of keywords suggested by the model — عدد الكلمات المفتاحية التي يقترحها النموذج

E Only agreement with its own previous output — التوافق مع مُخرَجاته السابقة فقط

Answer: **A** Sensitivity, specificity, missed cases, calibration, and review time, depending on intended use

الحل: A — الحساسية والنوعية والحالات الفائتة والمعايرة وزمن المراجعة، تبعًا للاستعمال المقصود

EN **Which statement best summarizes the scientific conclusions:** Q23

AR س23. أيّ عبارة تلخّص الاستنتاجات العلمية أفضل تلخيص:

A AI-generated conclusions do not require verification
الاستنتاجات المولّدة بالذكاء الاصطناعي لا تحتاج إلى تحقّق

B Conclusions should go beyond the data to maximize impact
ينبغي أن تتجاوز الاستنتاجات البيانات لتعظيم الأثر

C A strong hypothesis is sufficient to establish causation
الفرضية القوية كافية لإثبات السببية

D A well-designed study does not need transparent reporting
الدراسة جيّدة التصميم لا تحتاج إلى إبلاغ شفّاف

E A conclusion should answer the question using evidence while acknowledging uncertainty, limitations, and scope
ينبغي أن يجيب الاستنتاج عن السؤال بالاستناد إلى الأدلّة، مع الإقرار بعدم اليقين والحدود والنطاق

Answer: **E** A conclusion should answer the question using evidence while acknowledging uncertainty, limitations, and scope

الحل: E — ينبغي أن يجيب الاستنتاج عن السؤال بالاستناد إلى الأدلّة، مع الإقرار بعدم اليقين والحدود والنطاق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t